

Investigação Operacional 2013/2014

Data: 13/02/2014

Exame – Época de Recurso

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“A Fazdeconta, empresa com histórico no fabrico de brinquedos tradicionais em madeira, resolveu apostar em dois novos produtos: soldadinhos-de-chumbo e piões. Cada soldadinho será vendido por 37€ e necessitará de 10€ de matéria-prima, estimando-se em 15€ o custo de mão-de-obra envolvida na sua produção. Por sua vez, cada pião será vendido por 26€, sendo que o seu fabrico implicará um gasto de 9€ em matéria-prima e de 10€ em mão-de-obra.



A fabricação de ambos os brinquedos exigirá dois tipos de mão-de-obra qualificada: carpintaria e acabamento. Um soldadinho precisará de 2 horas de trabalho de acabamento e de 1 hora de trabalho de carpintaria. Um pião precisará de 1 hora de acabamento e de 1 hora de trabalho de carpintaria.

A Fazdeconta sabe que em cada semana conseguirá obter toda a matéria-prima necessária ao fabrico dos brinquedos, mas que apenas disporá de 100 horas para o serviço de acabamento e de 80 horas para o serviço de carpintaria. Em termos de encomendas, um estudo de mercado indica que a procura por piões é enorme (tudo o que se conseguir fabricar, vende-se), já em termos de soldadinhos, estima que no máximo sejam compradas 40 unidades à empresa, por semana.

A Fazdeconta pretende saber qual o plano de produção que deve adoptar, de modo a maximizar o seu lucro semanal.”

Para auxiliar a Fazdeconta, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objectivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 2x_1 + 7x_2 + x_3$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 6$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

- Resolva-o pelo método dual do Simplex;
- Formule o problema dual correspondente ao problema acima apresentado;
- Sem resolver o problema dual, apresente a solução óptima do mesmo, bem como o valor óptimo da sua função objectivo.

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 2x_1 + x_2$$

sujeito a

$$3x_1 + 4x_2 \leq 12$$

$$-x_1 + x_2 \geq 4$$

$$x_1 \geq -3, x_2 \text{ livre}$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Reformule o modelo de forma a que todas as variáveis passem a ter restrição de não-negatividade;
- Resolva o modelo reformulado pelo método Simplex, recorrendo à técnica do “Grande M”.

4. Um empresa de floricultura da região interior centro do país, pretende transportar as flores provenientes de quatro das suas estufas, para dois armazéns de revenda localizados na mesma região. Em média, nas estufas **E1**, **E2**, **E3**, e **E4**, são colhidas, diariamente, **8**, **8**, **7** e **10** caixas de flores, respectivamente. Por outro lado, nos armazéns **A1** e **A2**, a procura diária é de, em média, **12** e **16** caixas das mesmas, respectivamente. Os custos unitários de transporte (em unidades monetárias - UM) entre as diversas estufas e os armazéns, são os seguintes:



	A1	A2
E1	2	4
E2	7	6
E3	1	2
E4	4	8

A empresa pretende saber qual o esquema que deve utilizar para transportar as flores das várias origens para os vários destinos, de forma a minimizar o custo total de transporte.

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema usando o método das penalidades;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Num problema de transportes, qualquer solução básica admissível tem no máximo “nº de origens + nº de destinos – 1” valores positivos. Explique sucintamente porquê.